

제13장

운영위험관리



내용

- 운영위험의 정의
- 운영위험 규제 개편(Basel III)
- 운영위험 소요자기자본 산출 흐름

제1절 운영위험의 정의

- 운영위험(operational risk) : 부적절하거나 잘못된 내부절차, 직원 및 시스템 혹은 외부사건에 의해 발생하는 손실위험

운영위험 = 운영실패위험 + 운영전략위험

- 운영실패위험 : 사람, 내부절차 및 기술의 실패에서 발생하는 위험
- 운영전략위험 : 새로운 경쟁기업의 등장, 주요 정치규제 환경의 변화 및 천재지변 등 환경적 요인에 의해 발생하는 위험

法 "롯데카드, '정보유출' 고객 2500여명에 7만원씩 배상"

파이낸셜뉴스 | 입력 : 2020.02.03 10:57 | 수정 : 2020.02.03 11:02

KBS NEWS

뉴스9 취재K 글로벌K 영상K 스포츠 크랩 D-Live #윤석열 인사

‘유령주식 매도’ 삼성증권 직원 8명 유죄 확정

입력 2022.03.31 (11:35) | 수정 2022.03.31 (11:39)

경제 · 금융

5대 은행 금융사고, 4월인데 700억 육박



김예슬 기자

입력 2025-04-20 19:43 | 수정 2025-04-21 01:12

‘100억원 횡령’ 우리은행 내부통제 정조준... 금감원, 내일 현장검사

‘700억 횡령’ 후 2년 만에 또 금융 사고
10억 미만 기업대출 여러 차례 실행
지점 감사인력 2명 배치했지만 유명무실
내부통제 시스템 작동 여부 집중 점검

경제 : 경제일반

4만 개 있는데 62만 개 샀다... 빗썸 '유령 비트코인' 전말

중앙일보 | 입력 2026.02.08 18:31 업데이트 2026.02.08 19:59

김원 기자 **구독**

조선경제 > 경제 일반

빗썸 이어 토스도 오류... 日엔화, 반값에 팔렸다

100엔당 932원→472원에 환전
일부 이용자들 "자동환전 걸어놔는데 개꿀"

유소연 기자

업데이트 2026.03.10. 21:36

운영실패위험(operational failure risk)

- 사람(people), 절차(process), 기술(technology)의 실패에서 발생

측정 방법론	위험의 종류	위험 발생원인
사람(People)	집계 오류	· 결제사무 처리시 금액 및 일자 등의 누락
	법적 위험(legal risk)	· 정부/감독기관의 정책 변경시 새로운 지침에 의해 발생하는 신규업무에 대한 정확한 이해부족으로 인해 법규위반 발생
	업무상 횡령	· 고객의 돈을 불법적 자금 유통
	인적자원위험	· 임직원의 부적절한 선임, 잦은 인사이동 및 직무변경
절차(process)	권한위험	· 주어진 권한의 남용 및 독단적 의사결정
	업무프로세스상 오류	· 의사결정 단계에서 역할과 책임의 불명확성으로 인한 책임회피 발생
기술(technology)	전산시스템 오류	· 전산시스템 장애에 따른 업무 장애
	정보위험	· 전사적/부분별 위험측정의 부정확성

운영전략위험 (operational strategic risk)

운영전략위험은 외부사고와 관련성이 높으며 새로운 경쟁기업의 등장, 주요 정치규제 환경의 변화 및 천재지변 등 **환경적 요인**에 의해 발생하는 위험

예 : 조세법 변화는 운영전략위험에 속하지만 조세법에 대처하지 못한 것은 운영실패위험에 속함.

운영전략위험은 다른 위험과 상호 연관되어 있어 명확히 구분하기 어렵고, 특성에 따라 발생원인 및 크기가 상이하여 계량화하기 어려움 → 법률위험은 포함, 전략위험, 평판위험은 운영위험에서 제외

운영위험의 특징

- 운영위험은 시장/신용위험과 여러 가지 면에서 다르며, 관리와 측정의 어려움으로 이어짐.
 - 시장/신용리스크는 수익에 대한 구체적, 직접적인 대가인 반면, 운영리스크는 영업활동에 본질적으로 내재하고 수익과 간접적인 관계.
 - 운영리스크는 인력, 프로세스, 시스템에 내재되어 구체적인 익스포저를 파악하기 매우 힘들며, 운영리스크는 리스크 인식을 위해 주관적인 방법을 사용.
 - 운영리스크는 내부감사, 준법감시인, 운영리스크관리팀 등 복수 주체의 협력관계가 강조.
 - 리스크 측정을 위한 손실 사건의 개수도 전 세계적으로 부족하여 정확한 측정이 어려움.

(참고) Basel I, Basel II 주요 내용 비교

| BIS제도(Basel I)와 Basel II의 주요내용 비교 |

항 목		Basel I 기준	Basel II
자기자본비율 산출시 감안할 리스크		○신용리스크 ○시장리스크	○신용리스크 ○시장리스크 ○운영리스크 <추가>
최저자기 자본규제 (Pillar 1)	신용 리스크 측정방법	○확일적 방법 국가 0%, 은행 20%, 기업 100%	○표준방법(Standardized Approach) : 외부신용평가등급에 따라 위험가 중치 차등화(0%, 20%, 50%, 100%, 150%) ○은행의 내부등급법(The Internal Ratings Based Approach) - 기본 IRB : 채무자의 부도율을 은행이 자체 추정하고 기타 리스크요소(회수율, 부도시 익스포제)는 감독기관의 지침 사용 - 고급 IRB : 기본IRB모형의 기타 리스크요소도 은행이 평가
	시장 리스크 측정방법	○표준방법 ○내부모형법	<수정 없음>
	운영 리스크 측정방법	<없음>	○기초지표법(Basic Indicator Approach) : 총수익의 일정 비율 부과 ○운영표준방법(Standardized Approach) : 영업영역별로 운영리스크를 산정하고 이를 단순합산 ○고급측정법(Advanced Measurement Approach) : 영업영역과 부문별 손실자료, 부문간 상관관계등을 감안하여 운영리스크를 측정
감독당국점검 (Pillar 2)		<없음>	○은행 자기자본 적정성 및 내부모형의 점검 강화 ○은행 리스크 상황에 대한 상시 감시 ○필요시 추가자본 부과 요구 등 감독조치
시장규율강화 (Pillar 3)		<없음>	○은행의 자기자본 및 리스크수준 · 특성 · 측정방법 및 회계처리방법 등 공시 의무화

제2절 운영리스크 규제 개편 (Basel III)

- 기존의 3가지 측정방법을 폐지하고 신표준방법으로 단일화 (2023.1월부터 적용)

Basel II

✓기초지표법

과거 3년간 평균 총이익의 15%

✓운영표준방법

8개의 영업부문별 총이익의 일정비율 (12~18%)을 곱한 값을 합산

✓고급측정법

자체 내부손실자료와
리스크 측정시스템을 활용



Basel III (2023.1.~)

✓新표준방법

은행의영업이익과내부손실 자료를 활용

- ✓ 고급측정법 폐지를 통한 복잡도 감소
- ✓ 운영리스크 소요자기자본 산출 과정을 단일화 함으로써 은행간 비교가능성 제고

제3절 운영리스크 소요자기자본 산출 흐름

1단계

- **BI (Business Indicator, 영업지수) 산출** : 재무제표기반 측정치
 $BI(\text{영업지수}) = ILDC(\text{이자리스배당요소}) + SC(\text{서비스요소}) + FC(\text{금융거래요소})$

2단계

- **BIC (Business Indicator Component, 영업지수요소) 산출**
 $BI(\text{영업지수})$ 규모에 따라 누진적으로 증가하는 α_i (계수)를 반영하여 산출

3단계

- **LC (Loss Component, 손실요소) 산출**
과거 10년간 연평균 운영리스크 손실금액의 15배

4단계

- **ILM (Internal Loss Multiplier, 내부손실승수) 산출**
산출된 BIC(영업지수요소) 및 LC(손실요소)를 활용하여 ILM(내부손실승수) 산출

5단계

- **ORC (Operational Risk Capital, 운영리스크 소요자기자본) 산출**
 $ORC(\text{운영리스크 소요자기자본}) = BIC(\text{영업지수요소}) \times ILM(\text{내부손실승수})$

1. 영업지수(BI) 및 영업지수요소(BIC) 산출

● **영업지수(BI) = 이자리스배당요소 + 서비스요소 + 금융거래요소**

✓ **이자리스배당요소 (ILDC, the Interest, Leases and Dividend Component)**

= **Min(| 이자수익 - 이자비용 | , 이자수익자산 X 2.25%) + 배당수익**

✓ **서비스요소 (SC, the Services Component)**

= **Max(기타영업수익, 기타영업비용) + Max(수수료수익, 수수료비용)**

✓ **금융거래요소 (FC, the Financial Component)**

= **| 트레이딩계정 손익 | + | 은행계정 손익 |**

2. 영업지수(BI) 및 영업지수요소(BIC) 산출

● 영업지수요소(BIC) = $\sum$ 영업지수(BI) × 계수(α_i)

✓ 영업지수요소(BIC)는 영업지수(BI)가 커질 수록 누진적으로 증가

버킷	영업지수(BI) 범위	계수(α_i)
1	1.4조원 이하	12%
2	1.4조원 초과 42조원 이하	15%
3	42조원 초과	18%

3. 손실데이터를 활용한 내부손실승수(ILM) 산출, 운영리스크 소요자기자본 산출

- 내부손실승수(ILM) = $\ln\left(\exp(1) - 1 + \left(\frac{LC}{BIC}\right)^{0.8}\right)$

✓ 손실요소(LC) : 과거 10년간 발생한 연평균 운영리스크 손실금액의 15배

- LC > BIC인 경우, ILM > 1

LC(손실 개념)가 BIC(이익 개념)보다 큰 은행은 산식에 따라 더 많은 요구자본이 필요

✓ 모든 은행은 손실데이터 활용을 위한 기준 (p14) 을 준수해야 함

- 미준수하는 경우, 버킷 1 은행은 ILM=1을 적용하며

버킷 2, 3은행은 ILM이 1이상으로 적용될 수 있음

✓ BIC는 과거 3개년 평균을 사용

- 운영리스크 소요자기자본(ORC) = 영업지수요소(BIC) X 내부손실승수(ILM)

- 운영위험가중자산(Op RWA) = 운영리스크 소요자기자본(ORC) X 12.5

4. 손실데이터 활용을 위한 기준

- 손실데이터의 적절한 식별, 수집 및 처리는 운영리스크 소요자기자본을 산정하는데 필수 요건 → 손실데이터는 “손실사건 유형”으로 분류

일반 기준(General criteria)

- 과거 **10년간**의 손실데이터 관측기간 필요 (예외 : 감독원장 협의시 **5년** 이상 단축가능)
- 손실요소(LC) 산출에 반영하기 위한 최소 손실금액: **2,500만원**
- 총 손실금액, 발생 일자, 발견 일자, 회계처리 일자, 회수금액 등 수집

세부 기준(Specific criteria)

- 운영리스크소요자기자본 산출시에는 총 손실에서 회수금 및 배제 손실을 차감한 순 손실을 사용
- 당기손익에 반영된 비용, 충당금 비용, 계류중인 손실, 타이밍 손실 등도 반영 대상
- 손실요소(LC) 산출에서 배제되는 손실 사건 (감독원장 승인사항)
 - ① 배제하고자 하는 순 손실금액이 연평균 운영리스크 순 손실금액의 **5%** 이상
 - ② 최소 **3년** 이상 손실요소(LC) 산출시 반영되어 왔을 것
 - ③ 관련 손실 사건 재발 방지대책이 수립/이행중일 것

세부 손실사건 유형 분류(1)

대분류 (Level1)	정의	소분류 (Level2)	예시 (Level3)
내부 사취	적어도 한사람이상의 내부자가 관여된 은행 자산의 횡령, 착복 또는 규정, 법률, 은행 정책을 악용하는 행위로부터 발생하는 손실	비인가된 행위	거래의 미보고(고의) 비인가된 거래 형태(금전손실) 포지션 오류 표기(고의)
		절도 및 사기	사기/신용사기/허위예금 절도/부당취득/횡령/강도 자산 착복 고의적인 자산의 손괴 위조 수표위변조 은행자산 반출 고객계좌 부당인출/고객가장인출 등 탈세(고의) 뇌물/리베이트 기장되지 않는 내부거래
외부 사취	외부인에 의한 은행자산의 횡령, 착복 또는 법률을 악용하는 행위로부터 발생하는 손실	절도 및 사기	절도/강도 위조 수표위변조
		시스템 보안	해킹에 의한 손실 정보의 절취(금전 손실)
고용 및 사업장 안전	고용, 건강 또는 안전에 관한 법률 또는 협약 위반이나 직원의 상해 소송 또는 인종 차별 사건 등으로부터 발생하는 손실	고용관계	보수, 복지, 해고 문제 노동조합 활동
		사업장 안전	일반적 책임(미끄러짐, 넘어짐 등) 직원 건강 및 안전 기준 근로자 보상
		인종차별	모든 인종차별 형태
고객, 상품 및 영업	특정 고객에 대한 업무상의 의무를 이행하지 못하거나, 상품의 특성에 기인해 발생하는 손실	적정성, 공시 및 신용	신용/규정위반 적정성 및 공시문제 소매고객 공시 위반 고객정보 보호 위반 공격적 판매 회계조작 비밀정보의 오용 신용공여자의 책무

세부 손실사건 유형 분류(2)

대분류 (Level1)	정의	소분류 (Level2)	예시 (Level3)
(고객, 상품 및 영업)		부적절한 영업 및 마케팅 행위	독점금지 부적절한 거래 및 마케팅 시장 조작 기장된 내부거래 허가받지 않은 행위 자금세탁
		상품의 결함	상품 결함(허가받지 않은 상품 등) 모델 결함
		선박, 후원 및 익스포저	규제종류별 고객 조사 실패 고객 익스포저 한도 초과
		자문 활동	자문활동 수행과 관련된 분쟁
유형자산 손실	자연재해 또는 기타 사건에 의한 유형자산의 손실	재해 및 기타 사건	자연재해 손실 테러 등 외부사건에 의한 인적 손실
업무 중단 및 시스템 장애	업무 중단 및 시스템 장애에 의한 손실	시스템	하드웨어 소프트웨어 전자통신 각종 장비의 단절 또는 부족
집행, 전달 절차의 관리	거래의 처리 및 그 과정의 실패로부터 발생하는 손실 또는 거래상대방 또는 매각자와의 관계에서 발생하는 손실	거래의 포착, 실행 및 유지	의사소통의 실패 자료의 입력, 유지 실패 기한 또는 의무 미준수 모델 또는 시스템의 작동 오류 회계오류/조직권한 오류 기타 업무수행 실패 전달 오류 담보관리 실패 관련자료 유지
		모니터링과 보고	강제 보고의무의 실패 부적절한 외부 보고(손실발생시)
		고객확보 및 문서화	고객 수용/거부자료 분실 법적 문서의 분실/불완전
		고객 계좌 관리	승인받지 않은 계좌 접근 부정확한 고객 자료(손실 발생시) 부주의로 인한 고객자산 손실
		거래 상대방	비고객 거래상대방의 미이행 비고객 거래상대방과의 분쟁
		매도자 및 공급자	아웃소싱 매도자와의 분쟁

신표준방법에 의한 운영위험가중자산 계산(H은행)

라. 영업지수 및 구성요소

(단위 : 억원)

구분	a	b	c
	2023년	2022년	2021년
1 이자·리스 및 배당요소	77,733	74,634	60,700
1a 이자 수익(금융·운용리스 수익 포함)	197,941	133,487	87,883
1b 이자비용(금융·운용리스 비용 포함)	121,073	59,463	28,462
1c 이자수익자산(리스자산 포함)	4,485,160	4,300,266	3,839,044
1d 배당 수익	866	609	1,279
2 서비스요소	16,186	14,084	13,422
2a 수수료 수익	8,707	8,235	7,928
2b 수수료 비용	2,701	2,811	2,849
2c 기타영업수익	3,388	2,897	3,205
2d 기타영업비용	7,479	5,849	5,494
3 금융거래요소	11,550	6,589	5,272
3a 트레이딩계정 손익	6,040	4,936	3,124
3b 은행계정 손익	5,510	1,654	2,148
4 영업지수(BI) (1+2+3)	105,469	95,307	79,394
5 영업지수요소(BIC) (1.4조x12%+9.1조x15%)	15,400	13,876	11,489
영업지수(BI)에 대한 공시	-	-	-
6a 폐지 사업부문 배제 후 영업지수	105,469	95,307	79,394
6b 배제된 폐지 사업부문 관련 영업지수	-	-	-

마. 운영리스크 소요자기자본

(단위 : 억원)

구분	2023년
1 영업지수요소(BIC) (3년 평균)	13,589
2 내부손실충수(ILM)	0,943
3 운영리스크 소요자기자본(ORC) (1) X (2)	12,808
4 운영위험가중자산 (3) X 12.5	160,096

다. 손실데이터

(단위 : 억원)

구분	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	평균
최소 손실금액 2,500만원 적용											
1 순 손실금액	1,101	864	740	3,732	66	130	114	64	463	99	737
2 순 손실 건수	79	76	66	58	44	59	53	47	30	39	55
3 배제된 순손실금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 배제된 순손실건수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 순손실금액(배제된 순손실금액 반영)	1,101	864	740	3,732	66	130	114	64	463	99	737
최소 손실금액 12,500만원 적용											
6 순 손실금액	1,086	849	732	3,724	63	120	109	55	459	89	729
7 순 손실 건수	43	38	32	31	21	28	23	20	16	16	27
8 배제된 순손실금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 배제된 순손실건수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 순손실금액(배제된 순손실금액 반영)	1,086	849	732	3,724	63	120	109	55	459	89	729
운영리스크 소요자기자본산출에 대한 사항											
11 손실데이터 사용 여부(예/아니오)	예										
12 (11에 '아니오'를 작성한 경우) 최소요건 불충족 때문인지 여부(예/아니오)											
13 최소 손실금액 기준(2,500만원/12,500만원)	2,500만원										

$$1 = \text{Min}(|\text{이자수익} - \text{이자비용}|, \text{이자수익자산} \times 2.25\%) + \text{배당수익}$$

$$2 = \text{Max}(\text{기타영업수익}, \text{기타영업비용}) + \text{Max}(\text{수수료수익}, \text{수수료비용})$$

$$3 = |\text{트레이딩계정 손익}| + |\text{은행계정 손익}|$$

$$ILM = \ln \left[\exp(1) - 1 + \left(\frac{LC}{BIC} \right)^{0.8} \right]$$

LC : 10년 평균의 15배
BIC : 3년 평균

5. 건전한 운영리스크 관리 원칙

- ✓ 바젤위원회에서 운영리스크의 효과적인 관리·감독을 위해 제정한 원칙
 - 최초 제정 : **2003.2월** (운영리스크의 관리·감독에 관한 모범기준)
 - 개 정 : **2011.6월** (건전한 운영리스크 관리 원칙)

- ✓ 금융감독원 : 은행업감독업무시행세칙 [별표 3-11]
 - 건전한 운영리스크 관리 원칙(**2024. 1. 1** 시행)
 - 상호 견제와 균형의 원칙에 입각한 3단계 통제체계를 구축
 - : 단위사업부문 → 독립적인 운영리스크 관리부문 → 내부감사부문
 - 운영리스크 관리 기본원칙
 - 지배구조
 - 리스크관리 환경
 - 정보통신기술 리스크관리
 - 영업연속성 계획